

Juan Cánovas Cúneo

Email: planck8465@gmail.com Tel: +34 642 764 474 Madrid, España

Formación académica

- **Doble Grado en Matemáticas y Física** — Universidad Complutense de Madrid (2021–2026)

Trabajos Fin de Grado

TFG de Matemáticas: Fibrados vectoriales, K-teoría y el invariante de Hopf.

Estudio de la teoría de fibrados vectoriales y la K-teoría, poniendo especial énfasis en la fibración y el invariante de Hopf. Para ello se estudian de manera preeliminar temas avanzados de Topología Algebraica, principalmente teoría de homología y cohomología. **Nota provisional: 9,9.**

TFG de Física: Mínima masa de los ovillos en teorías con invariancias de recalibración.

En este trabajo se estudia el problema de Yang-Mills y el salto de masa desde una perspectiva física, pasando por el análisis de sistemas ligados llamados ovillos en teorías de Yang-Mills puras. Pese a ser un TFG de física tiene un alto contenido matemático y se vincula directamente con un problema matemático de actualidad. **Nota definitiva: 9,6.**

Experiencia académica / laboral

- **Profesor particular de Matemáticas, Física y Química** (2018–Actualidad)
Impartición de clases individuales a estudiantes de secundaria, bachillerato y primeros años de carrera.
Refuerzo de conceptos teóricos, resolución de problemas y preparación de exámenes.
- **Creador de contenido audiovisual académico: clases teóricas y divulgación científica.** (2017–Actualidad)
Grabación de cursos/clases teóricas de Matemáticas y Física en pizarra subidas al canal de YouTube de nombre usuario Mr Planck, así como vídeos divulgativos. Se da más información al final del documento.

Habilidades técnicas

- Lenguajes / software: LaTeX, MATLAB, Origin, Excel.
- Áreas de interés: Álgebra, Topología General, Topología Algebraica, Geometría Diferencial, Geometría Riemanniana, Geometría Algebraica, Cohomología, Teorías Cuánticas de Campos, Física de Partículas, Mecánica Analítica, Relatividad General.

Idiomas

- Español — nativo
- Inglés — B2 / C1 (nivel aproximado)
- Chino - HSK 1 (certificado en 2017)

Otros méritos

- Segundo premio del concurso de modelización matemática del Instituto de Matemática Interdisciplinar (IMI). Curso 2024/2025.
- Premio matrícula de honor de la promoción 2019-2020 de Bachillerato.
- Nota EvAU: 13.814/14.
- Matricula de honor en las asignaturas: Termodinámica, Cálculo Integral, Campos Cuánticos y Partículas Elementales.
- 22 asignaturas con sobresaliente: Álgebra Conmutativa, Mecánica Cuántica, Mecánica Teórica, Geometría Diferencial, Análisis Complejo, EDP's, Ecuaciones Algebraicas, Curvas Algebraicas...
- Participación en el proyecto de innovación docente en computación cuántica (curso 2024-2025).
- Asistencia a la escuela JAE del ICMAT (2026).

Divulgación científica

- Canal de YouTube: **Mr Planck** (2017–Actualidad)
Contenido educativo en Matemáticas y Física (explicaciones teóricas, vídeos divulgativos, etc.).
<https://www.youtube.com/@MrPlanck>
- Colaboración en programa de televisión (2018–2019)
Realización de experimentos de Física y Química con enfoque divulgativo.
Explicación de experimentos orientados a público general.